

$$\mathcal{C}^0(E)[m] \xrightarrow{\varphi} E[m]$$

$$\frac{\text{Div}^0(E)}{P\text{Div}(E)}$$

Спаривание Вейля:

$$\begin{array}{c} D_1, D_2 \in \mathcal{C}^0(E)[m] \\ \downarrow \quad \downarrow \\ f_{D_1}, f_{D_2} \end{array} \quad (D_1, D_2) = \frac{f_{D_1}(D_2)}{f_{D_2}(D_1)} \in K^\times$$

↑
корректно,
если $\text{supp}(D_1) \cap \text{supp}(D_2) = \emptyset$

Спаривание Вейля:

$$\ell_m: E[m] \times E[m] \rightarrow \mu_m(K) \text{ корни } m\text{-й степени из } 1.$$

$$(\text{Сил-то}) \quad e_m(P_1 + P_2, Q) = e_m(P_1, Q) \cdot e_m(P_2, Q)$$

$$\text{ант-то: } e_m(P, Q) = e_m(P, Q)^{-1} - e_m(P, Q) = 1.$$

$$\text{не вып-то: } \exists P \neq \infty: e_m(P, Q) \neq 1 \quad \forall Q \in \langle P \rangle$$

$$P \mapsto D_P = [P] - [\infty]$$

$$Q \mapsto D_Q = [Q] - [\infty]$$

$$S = (x_0, y_0) \in E \mid \{P, Q, -P-Q, \infty\}$$

$$\bar{D}_Q = [Q + S] - [S]$$

$$e_m(P, Q) = (D_P, \bar{D}_Q) = \frac{f_P(\bar{D}_Q)}{f_Q(D_P)} = \frac{f_P(Q+S)/f_P(S)}{f_Q(P-S)/f_Q(-S)}$$

Вычисления:

$$y^2 = x^3 - x \text{ над } \mathbb{F}_p, p \neq 2 \mid \text{Вычисляем } e_2$$

$$E[2] \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 = \{ (1,0), (-1,0), (0,0), \infty \}$$

$$f_{P_1} = x-1, f_{P_2} = x+1, f_{P_3} = x$$

$$\text{div}(f_{P_i}) = 2[P_i] - 2[\infty]$$

$$S = (x_0, y_0) \in E$$

$$(1,0) + (x_0, y_0) = \left(\left(\frac{y_0}{x_0-1} \right)^2 - x_0 - 1, -\left(\frac{y_0}{x_0-1} \right) (* - 1) \right) \ominus \frac{y_0^2 - (x_0+1)(x_0-1)^2}{(x_0-1)^2} \ominus$$

$$\ominus \frac{y_0^2 - x_0^3 + x_0^2 + x_0 - 1}{(x_0-1)^2} \ominus \frac{x_0^2 - 1}{(x_0-1)^2} = \frac{x_0+1}{x_0-1} \mid \frac{-y_0}{x_0-1} \left(\frac{x_0+1}{x_0-1} - 1 \right) = \frac{-2y_0}{(x_0-1)^2}$$

$$P_3 - S = (0,0) + (x_0, -y_0) = \left(\left(\frac{y_0}{x_0} \right)^2 - x_0, \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{1}{x_0} \right) \right) = \frac{-y_0}{x_0^2}$$

$$\frac{y_0^2 - x_0^3}{x_0^2} = -\frac{1}{x_0}$$

$$e_2(P_3, P_1) = \frac{f_{P_3}(P_1+S)/f_{P_3}(S)}{f_{P_1}(P_3-S)/f_{P_1}(-S)} = \frac{\left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right)/x_0}{-\left(\frac{1}{x_0+1}\right)/(x_0-1)} = -\frac{\frac{(x_0+1)}{(x_0-1)x_0}}{\frac{x_0+1}{x_0(x_0-1)}} = -1$$

$$e_2(P_1, P_3) = e_2(P_3, P_1)^{-1} = 1.$$

$$e_2(P_1, P_2) = e_1(P_1, P_1+P_2) = e_2(P_1, P_1) \cdot e_2(P_1, P_2) = -1.$$

$$e_2(P_2, P_3) = e_2(P_2, P_1+P_2) = -1.$$

Зам: $e_m(aP+bQ, cP+dQ) =$ $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

$$= e_m(aP, cP+dQ) \cdot e_m(bQ, cP+dQ) =$$

$$= \underbrace{e_m(aP, cP)}_1 e_m(aP, dQ) \cdot \underbrace{e_m(bQ, cP)}_1 e_m(bQ, dQ) =$$

$$= e_m(aP, dQ) e_m(bQ, cP) = e_m(P, Q)^{ad} e_m(P, Q)^{-bc} = e_m(P, Q)^{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}$$

	P_1	P_2	P_3
P_1	1	-1	-1
P_2	-1	1	-1
P_3	-1	-1	1

Кривые Бейли-Френклина

$$\nexists y^2 = x^3 + 1 \text{ над } \mathbb{F}_p, p \equiv 2 \pmod{3}$$

$$\nexists \omega \in \mathbb{F}_{p^2}^* - \text{корень } 3^{\text{й}} \text{ степени из } 1.$$

$$\omega \notin \mathbb{F}_p \quad \text{ord}(\omega) = 3 \nmid (p-1) = \text{ord}(\mathbb{F}_p^*)$$

$$p^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\nexists \beta: E(\mathbb{F}_{p^2}) \rightarrow E(\mathbb{F}_{p^2}) (x, y) \mapsto (\omega x, y)$$

Потому $\text{Im}(\beta) \subset E(\mathbb{F}_{p^2})$? no on peg.

Наблюд: $\exists \text{ord}(P) = n; 3 \nmid n; \text{ord}(\beta(P)) = n, \text{ т.к. } \beta - \text{iso}, \beta^{-1}(x, y) = (\omega^2 x, y)$

$$\tilde{e}_n(P_1, P_2) = e_n(P_1, \beta(P_2))$$

$$\exists \text{ord}(P) = n, 3 \nmid n. \text{ Тогда } \tilde{e}_n(P, P) - \text{неприв-ный кор. степени } 1.$$

$$\exists aP = b\beta(P), a, b \in \mathbb{Z}$$

$$1) bP = \infty \quad \beta(bP) = \beta(\infty) = \infty$$

$$aP \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{n}$$

$$2) bP \neq \infty; bP = (x, y); x, y \in \mathbb{F}_p$$

$$\beta(bP) = (\omega x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p \mid \omega \notin \mathbb{F}_p \Rightarrow x = 0 \Leftrightarrow bP = (0, \pm 1)$$

$$\text{ord}(bP) = 6$$

$$\text{ord}(0, 1) = 3 \quad 3 \nmid n$$

Умно: $aP = b\beta(P) \Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{n}; b \equiv 0 \pmod{n} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow P, \beta(P)$ порождают $E[n] \Leftrightarrow \tilde{e}_n(P, P) = e_n(P, \beta(P))$ - ^{на экзанеме} ^{перв-й корень $\sqrt[n]{1}$}

1) $\forall$ пользователь имеет откр. ключ

2) Назначение закрытого ключа

Сервер: 1) Выб. P -простое $= 6\ell - 1$

Открыто:

2) $\nexists p \in E(\mathbb{F}_p); \text{ord}(P) = \ell$

$P, H_1, H_2, P, P_{\text{pub}}$

3) $H_1: \{0,1\}^* \rightarrow E(\ell)$

$H_2: \mathbb{F}_p[\ell] \rightarrow \{0,1\}^n$

4) $s \in \mathbb{F}_\ell^*$ $P_{\text{pub}} = sP$

закрытый

Пользователь хочет получить ключ

1) $Q_{ID} = H_1(ID)$

2) $D_{ID} = s \cdot Q_{ID}$

3) P_{ID} отправ. ключ. пользоват.

Передать сообщение $A \rightarrow B$

A выбер. $v \in \mathbb{F}_\ell^+$: $g_{ID} = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P_{\text{pub}})$

$(c_1, c_2) = c = (vP, M \oplus H_2(g_{ID}^v))$

B расшифр. так:

1. $h_{ID} = \tilde{e}_\ell(D_{ID}, c_1)$

2. $m = c_2 \oplus H_2(h_{ID}); m = M - ?$

$h_{ID} = \tilde{e}_\ell(s \cdot Q_{ID}, vP) = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P)^{sv} = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, sP)^v = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P_{\text{pub}})^v =$
 $= g_{ID}$

$m = M \oplus H_2(g_{ID}^v) \oplus H_2(h_{ID}) = M \oplus \underbrace{H_2(g_{ID}^v) \oplus H_2(g_{ID}^v)}_0 = M$